

IBANSYS / SMI

Plateforme Bancaire — Module AVA

Software Architecture Document

MS-AVA — Allocation pour Voyage d'Affaire

Version	1.0 — Mai 2026
Audience	Dev · Support · QA · Integration · DevOps · Projet — IBANSYS/SMI
Referentiel	BCT : Circulaires 2016-08, 2016-10, 2020-03
Stack	Spring Boot 3.2 · React · Oracle 19c+ · Kafka · K8s 1.28+
Statut	CONFIDENTIEL — Usage interne IBANSYS/SMI

1. Introduction et Contexte

1.1 Contexte réglementaire BCT

Le module AVA s'inscrit dans le cadre de la réglementation des changes tunisienne, sous l'autorité de la Banque Centrale de Tunisie (BCT). Trois circulaires constituent le socle juridique contraignant.

Circulaire n° 2016-08 du 30 décembre 2016 — Régime des AVA

Texte fondateur définissant les cinq types d'allocations, les plafonds annuels, les pièces justificatives, les modes de transfert et les formats de déclaration.

Contrainte	Valeur	Impact sur MS-AVA
Plafond Type 1 (Exportateur)	25% CA HT N-1, max 500 000 DT	Calcul DAT à l'ouverture, contrôle avant tout débit
Plafond Type 2 (Marches)	15% du montant du marché	Pas de plafond annuel, durée = durée marche
Plafond Type 3 (Autres activités)	8% CA HT N-1, max 50 000 DT	Calcul DAT, avance Article 10, reinit. 01/01
Plafond par frais de voyage	30 000 DT par FV	Contrôle unitaire avant chaque débit BBA/VIR/CAP
Délai rétrocession RAV	30 jours ouvrables (paramètre)	Validation date RAV a la saisie
Délai rétrocession RRV	7 jours ouvrables	Validation date RRV a la saisie
Format déclaration	DUAV008R (ASCII) + DC-AVA (XML)	Centrale BCT génère les deux formats depuis Kafka ava.reporting
Délai déclaration	Au plus tard J+15 mois suivant	Paramètre, alertes automatiques Centrale BCT

Circulaire n° 2016-10 du 30 décembre 2016 — Exportation de devises

Régit les modalités de délivrance des devises : billets (BBA) et chèques. Impose les formules A, B, C pour chaque frais de voyage.

Contrainte	Impact sur MS-AVA
Formule A remise au client	MS-EDITIQUE genere PDF Formule A a chaque debit BBA
Formule B conservée par la banque	Archivée via MS-GEN → GED
Formule C remise à la douane	Genérée par MS-EDITIQUE, imprimée au guichet

Circulaire n° 2020-03 du 4 février 2020 — Revision plafonds et activités

Introduit les 26 activités éligibles Annexe 2, les règles avance Article 10 (Type 3), le nouveau plafond Type 4 (banques) et la clôture automatique.

Contrainte	Valeur	Impact sur MS-AVA
Plafond Type 4 (Banques)	400 000 DT forfaitaire annuel	Reinitialisation auto 01/01 sans calcul CA
Plafond Type 5 (Promoteurs)	50 000 DT, droit unique	Pas de reinitialisation annuelle
Avance Article 10 (Type 3)	Min(50% x CA N-1, 50 000 - solde)	Verse si déclaration fiscale N-1 absente en début d'année
26 activités éligibles Annexe 2	Table AVA_ACTIVITE	Contrôle à l'ouverture : code activité doit être dans la liste

1.2 Objectifs du document et audience

Ce SAD constitue la référence d'architecture pour l'ensemble de l'équipe projet IBANSYS/SMI.

Profil	Usage du document
Dev Backend	Comprendre flux, règles d'appel, structure interne de MS-AVA
Dev Frontend	Identifier endpoints GET (direct) vs POST/PUT (via MS-WF)
Equipe QA	Comprendre règles métier et réglementaires pour les cas de test
Integration	Cartographier les interfaces inter-MS et avec le SI Banque
DevOps	Comprendre déploiement K8s, Kafka, namespaces et dépendances
Chefs de projet	Vue d'ensemble périmètre et interdépendances

Ce document ne remplace pas : le SFD (detail endpoints, DTOs, règles de gestion) ni le guide MS-WF (logique workflow).

1.3 Périmètre fonctionnel du module AVA

Le module AVA couvre l'intégralité du cycle de vie des allocations de devises pour voyages professionnels. Cinq types de dossiers IBANSYS correspondent à trois types BCT.

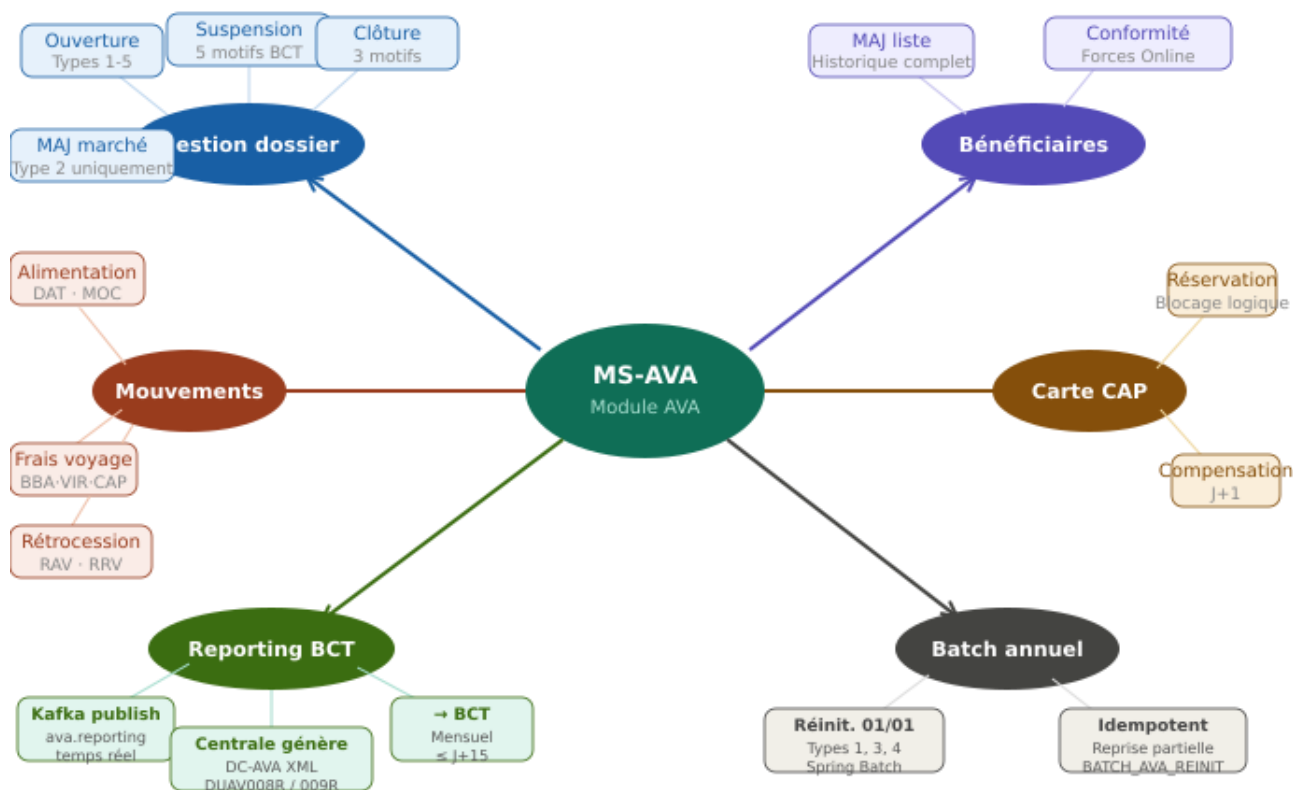


Figure 1a — Carte fonctionnelle AVA : mind map des opérations

Opérations AVA — Types de dossiers IBANSYS et correspondance BCT							
Opération	Catégorie	T1	T2	T3	T4	T5	Contrainte réglementaire
Ouverture dossier AVA	Dossier	✓	✓	✓	✓	✓	Pièces justificatives Annexe 4 (Circ. 2016-08)
Mise à jour bénéficiaires	Dossier	✓	✓	✓	✓	✓	Historique complet + Forces Online
Alimentation solde (DAT)	Mouvement	✓	✓	✓	✓	✓	Plafond par type — reporting BCT temps réel
Avance Article 10 (MOC interne)	Mouvement	—	—	✓	—	—	Min(50%×CA N-1, 50 000-solde) — Circ. 2020-03 Art.1
Frais de voyage (BBA / VIR / CAP)	Mouvement	✓	✓	✓	✓	✓	Plafond 30 000 DT/FV — Formules A/B/C (Circ. 2016-1
Rétrocession RAV (annulation voya	Mouvement	✓	✓	✓	✓	✓	Délai 30 jours ouvrables — crédit solde
Rétrocession RRV (retour voyage)	Mouvement	✓	✓	✓	✓	✓	Délai 7 jours ouvrables — crédit solde
Réservation CAP (carte paiement)	Carte CAP	✓	✓	✓	✓	✓	Blocage logique solde — compensation J+1
Suspension / Levée de suspension	Dossier	✓	✓	✓	✓	✓	5 motifs — DEBLOCAGE_AUT_BCT si motif 1
Clôture dossier	Dossier	✓	✓	✓	✓	✓	3 motifs — sauf statut CLOS ou REJETÉ
Reporting BCT (DC-AVA + DUAV)	Reporting	✓	✓	✓	✓	✓	XML ✓ ASCII — délai ≤ J+15 mois suivant
Batch réinitialisation annuelle (01/0	Batch	✓	—	✓	✓	✓	Idempotent — reprise partielle — Spring Batch
Types IBANSYS → BCT							
T1 : Exportateur → BCT Type 1		T3 : Autres activités Annexe 2 → BCT Type 3			T5 : Promoteur nouveaux projets → BCT Type 3		
T2 : Marché étranger → BCT Type 2		T4 : Autres activités (Banque) → BCT Type 3			△ T3, T4, T5 → tous mappés BCT Type 3 dans les déclaratio		

Figure 1b — Tableau des opérations AVA par catégorie et types de dossiers

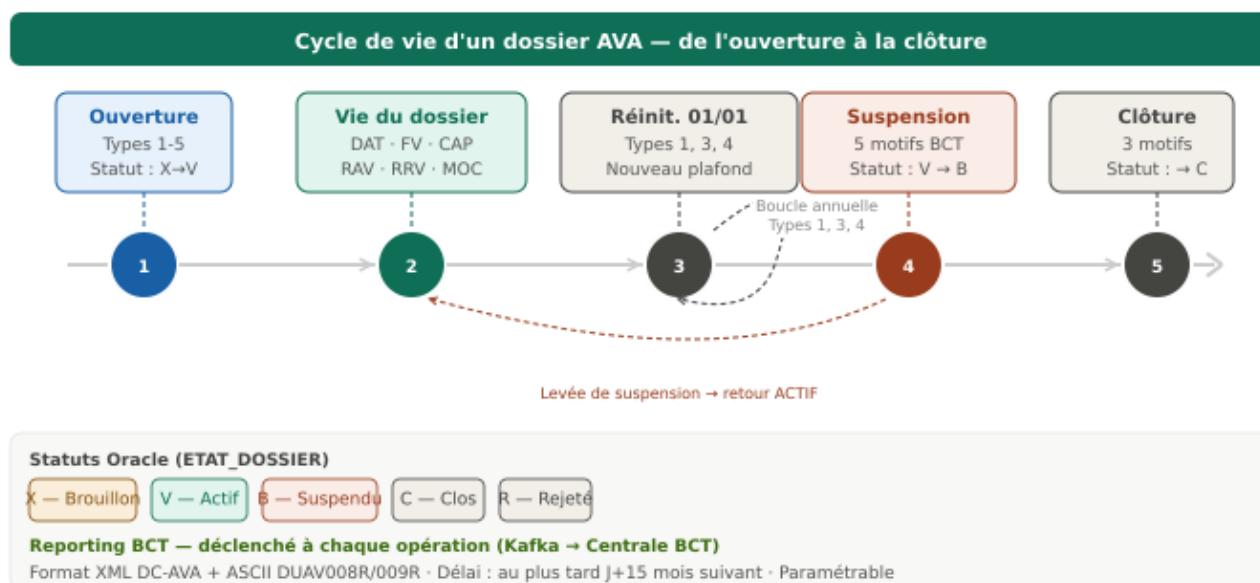


Figure 1c — Timeline du cycle de vie d'un dossier AVA

2. Architecture applicative — Vue d'ensemble (L1)

2.1 Présentation de la suite IBANSYS

La plateforme IBANSYS est une suite de microservices bancaires développée par SMI. MS-AVA est le microservice métier central du module AVA, concentrant l'intégralité de la logique fonctionnelle AVA.

2.2 Inventaire des composants

Composant	Couche	Technologie	Rôle dans AVA
Frontend React	Presentation	React	SPA bancaire — GET direct, POST/PUT via MS-WF
API Gateway (payload complet ou plusieurs appels)	Infrastructure	Spring Cloud	Point d'entrée unique — routage, filtre JWT, délégation MS-AUTH
MS-AUTH/IA M	Infrastructure	Spring Boot + LDAP	Login, émission JWT RS256, validation token sur chaque requête Gateway
MS-WF	Orchestration	Flowable BPMN 6.8	Orchestre toutes les opérations modification — SoD, snapshot, transition rules
MS-AVA	Métier	Spring Boot 3.2	Backend métier AVA — toutes opérations — isolation totale externe
MS-REF	Referentiel	Spring Boot	Pays, devises, 26 activités Annexe 2, pièces justificatives
MS-REF-BQ	Referentiel	Spring Boot + Oracle	Données banque — Mode A: DB locale synchro / Mode B: API SI Banque temps réel
MS-DOMICILIATION	Transverse	Spring Boot	Imputations douanieres — CODE_ACTIVITE=24
MS-RECOM	Transverse	Spring Boot	Calcul commissions CRO — consommateur Kafka ava.commissions
MS-EDITIQUE	Transverse	Spring Boot	Generation PDF, courriers, cachet électronique — sync apres finalize=true

MS-GEN	Facade SI Banque	Spring Boot	Anti-Corruption Layer — GED, Forces Online, extensions SI Banque futures
MS-MAILING	Transverse	Spring Boot	Notifications email — consommateur Kafka ava.notifications — config SMTP/SI Banque
Centrale BCT	Reglementaire	Spring Boot	Consommateur Kafka ava.reporting — genere DC-AVA XML + DUAV → BCT
MS-MONITORING	Observabilite	Spring Boot	Consommateur Kafka ava.logs — centralisation logs tous MS
Apache Kafka	Bus messagerie	Kafka (K8s)	4 topics : ava.logs · ava.reporting · ava.commissions · ava.notifications

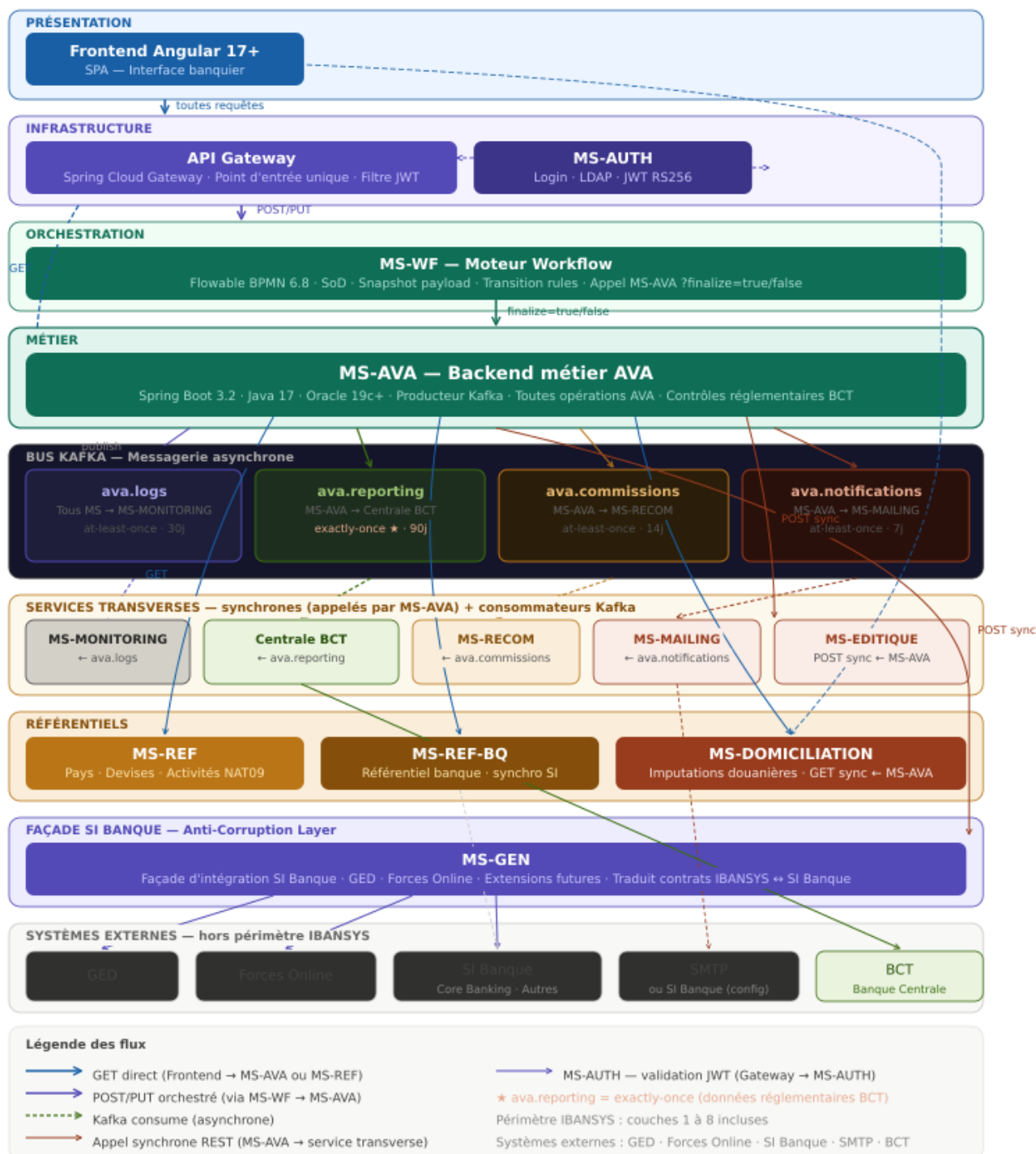


Figure 2 — Architecture applicative L1 complete — Suite IBANSYS/SMI module AVA

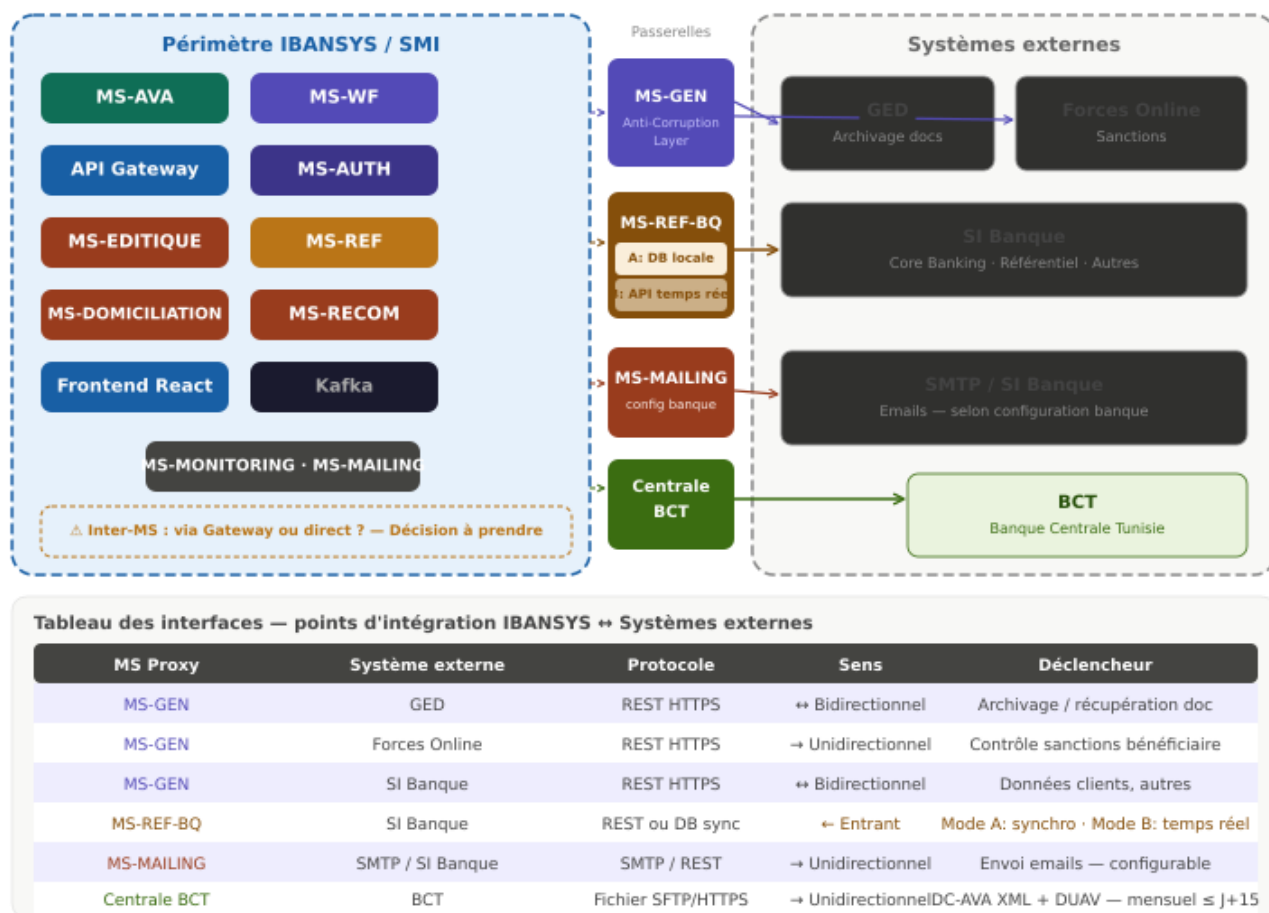


Figure 3 — Frontières IBANSYS / Systemes externes + Tableau des interfaces

Select system => monétique

IAM => Identity manager

2.3 Principes architecturaux fondamentaux

Principe 1 — Separation POST/PUT (via MS-WF) vs GET (direct)

Toute opération de modification transite obligatoirement par MS-WF avant d'atteindre MS-AVA. Le frontend ne peut jamais appeler MS-AVA en POST ou PUT directement.

Type	Chemin	MS-WF	Justification
POST/PUT	Front → Gateway → MS-WF → MS-AVA	Oui — obligatoire	SoD, audit, snapshot
GET	Front → Gateway → MS-AVA (ou MS-REF)	Non	Performance, simplicité

Décision confirmée : tous les flux synchrones inter-MS passent par l'API Gateway. Le paramètre `finalize=false` = upsert operation uniquement (aucun Kafka, aucun statut modifié). Le paramètre `finalize=true` = finalisation + statut V + 4 topics Kafka.

Principe 2 — Isolation totale de MS-AVA

MS-AVA ne connaît aucun système externe à la suite IBANSYS. Toute interaction avec un SI tiers est déléguée à un microservice proxy ou façade dédiée. Cela garantit la testabilité de MS-AVA en isolation et zéro impact lors d'un changement d'API du SI Banque.

Principe 3 — Kafka comme découplage asynchrone

Quatre flux sortants de MS-AVA sont asynchrones et transitent par Kafka. MS-AVA publie et oublie. Les consommateurs traitent à leur rythme indépendamment. La garantie exactly-once est appliquée uniquement sur `ava.reporting` (données réglementaires BCT — aucune duplication tolérée).

Principe 4 — MS-AUTH et authentification déléguée

Aucun microservice métier ne valide lui-même les tokens JWT. La validation est centralisée à la Gateway qui interroge MS-AUTH sur chaque requête. MS-AVA et MS-WF lisent uniquement les headers propages (`X-User-Id`, `X-Role-Code`) déjà valides en amont.

Principe 5 — MS-GEN comme Anti-Corruption Layer

MS-GEN absorbe les évolutions du SI Banque. Son rôle est de traduire les contrats IBANSYS en contrats SI Banque dans les deux sens. Tout ajout de système externe passe par MS-GEN — MS-AVA n'est jamais modifié pour un nouveau SI.

Vigilance MS-REF-BQ : deux modes de fonctionnement selon le choix de la banque. Mode A : base de données locale synchronisée régulièrement avec le SI Banque. Mode B : API SI Banque consommée en temps réel. Cette décision est à prendre avec la banque cliente.

3. Architecture de MS-AVA — Vue detaillee (L2)

3.1 Role et responsabilites de MS-AVA

Ce que MS-AVA gere :

Le cycle de vie complet des dossiers AVA — ouverture a cloture, cinq types IBANSYS. Il maintient l'etat courant dans OPERATIONS_DELEGUEES, l'historique mouvements dans OPERATIONS_DELEGUEES_MVT, les beneficiaires dans BENEFICIAIRES et BENEFICIAIRES_MVT, les donnees marche dans AVA_MARCHE (Type 2 uniquement).

Ce que MS-AVA calcule :

Solde AVA disponible avant tout debit, droits a transfert (DAT) selon taux et plafond du type, avance Article 10 pour Type 3, dates limite de retrocession (RAV 30j, RRV 7j).

Ce que MS-AVA publie :

Quatre flux Kafka a chaque operation finalisee : ava.reporting (exactly-once → Centrale BCT), ava.commissions (→ MS-RECOM), ava.notifications (→ MS-MAILING), ava.logs (→ MS-MONITORING). Publish and forget — MS-AVA n'attend aucune reponse des consommateurs.

Ce que MS-AVA appelle en synchrone (via Gateway) :

MS-DOMICILIATION (imputations douanieres), MS-EDITIQUE (generation PDF apres finalize=true), MS-GEN (controle Forces Online et archivage GED). Ces trois appels sont synchrones et bloquants.

3.2 Architecture interne en couches

Couche	Contenu
API REST	OpenAPI 3.0.1 — POST/PUT via MS-WF uniquement · GET acces direct frontend. Groupes : Dossiers · Mouvements · Beneficiaires · Reporting · Parametrage
Service metier	6 groupes fonctionnels : Gestion dossier · Mouvements & Solde · Beneficiaires · Carte CAP · Reporting BCT · Batch 01/01
Persistence	Oracle 19c+ · Spring Data JPA / Hibernate 6 · Schema AVA. Tables : OPERATIONS_DELEGUEES · OPERATIONS_DELEGUEES_MVT · BENEFICIAIRES · BENEFICIAIRES_MVT · AVA_MARCHE · AVA_MARCHE_MVT · RESERVATION · DOCUMENTS · Referentiel AVA · BATCH_AVA_REINIT
Integration	Producteur Kafka (Spring Kafka) : 4 topics. Clients REST synchrones via Gateway : MS-DOMICILIATION · MS-EDITIQUE · MS-GEN. Resilience4j Circuit Breaker · Retry backoff · Spring WebClient

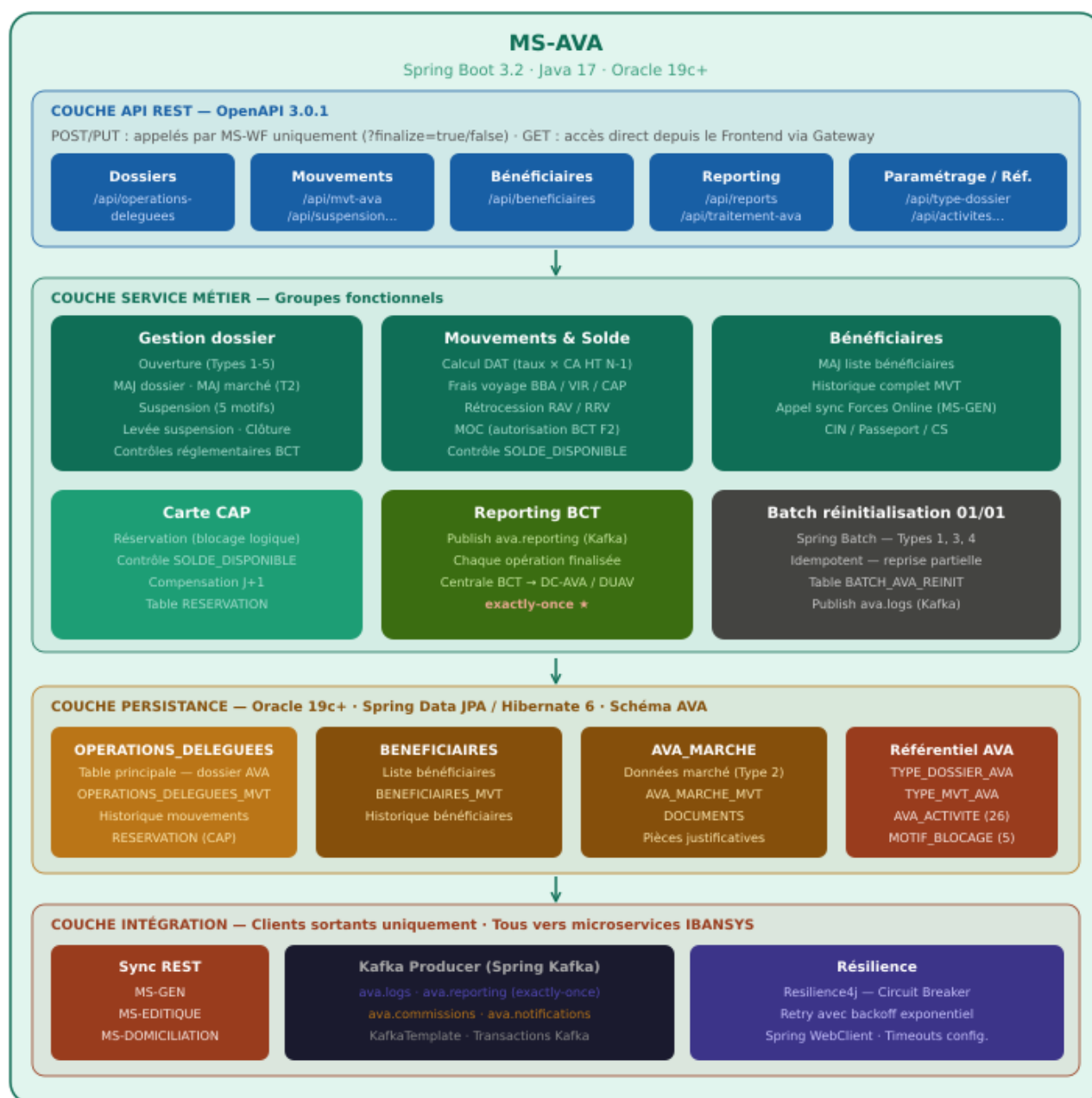


Figure 3 — Architecture interne de MS-AVA en couches

3.3 Catalogue des operations metier

Operation	Categorie	Types (T1-T5)	BCT temps reel	Remarque
Ouverture dossier AVA	Dossier	Tous	Oui ★	Pieces justificatives Annexe 4
Mise a jour beneficiaires	Dossier	Tous	Oui ★	Historique + Forces Online via MS-GEN
MAJ marche	Dossier	T2 uniquement	Oui ★	Donnees contractuelles du marche
Alimentation solde (DAT)	Mouvement	Tous	Oui ★	Plafond par type reglementaire
Avance Article 10 (MOC interne)	Mouvement	T3	Oui ★	Min(50%xCA N-1, 50 000-solde) — Circ. 2020-03
Frais voyage (BBA/VIR/CAP)	Mouvement	Tous	Oui ★	Plafond 30 000 DT/FV — Formules A/B/C

Retrocession RAV	Mouvement	Tous	Oui ★	Delai 30j ouvrables (parametre)
Retrocession RRV	Mouvement	Tous	Oui ★	Delai 7j ouvrables
Reservation CAP (blocage)	CAP	Tous	Oui ★	Compensation J+1 automatique
Suspension dossier	Dossier	Tous	Oui ★	5 motifs BCT
Levee de suspension	Dossier	Tous	Oui ★	Motif 1 : autorisation BCT F2 requis
Cloture dossier	Dossier	Tous	Oui ★	3 motifs — sauf statut CLOS/REJETE
Batch reinitialisation 01/01	Batch	T1, T3, T4	Oui ★	Idempotent — reprise partielle — Spring Batch

★ = *evenement publie sur Kafka (ava.reporting) → Centrale BCT genere DC-AVA XML*

3.4 Modele de donnees Oracle — Schema AVA

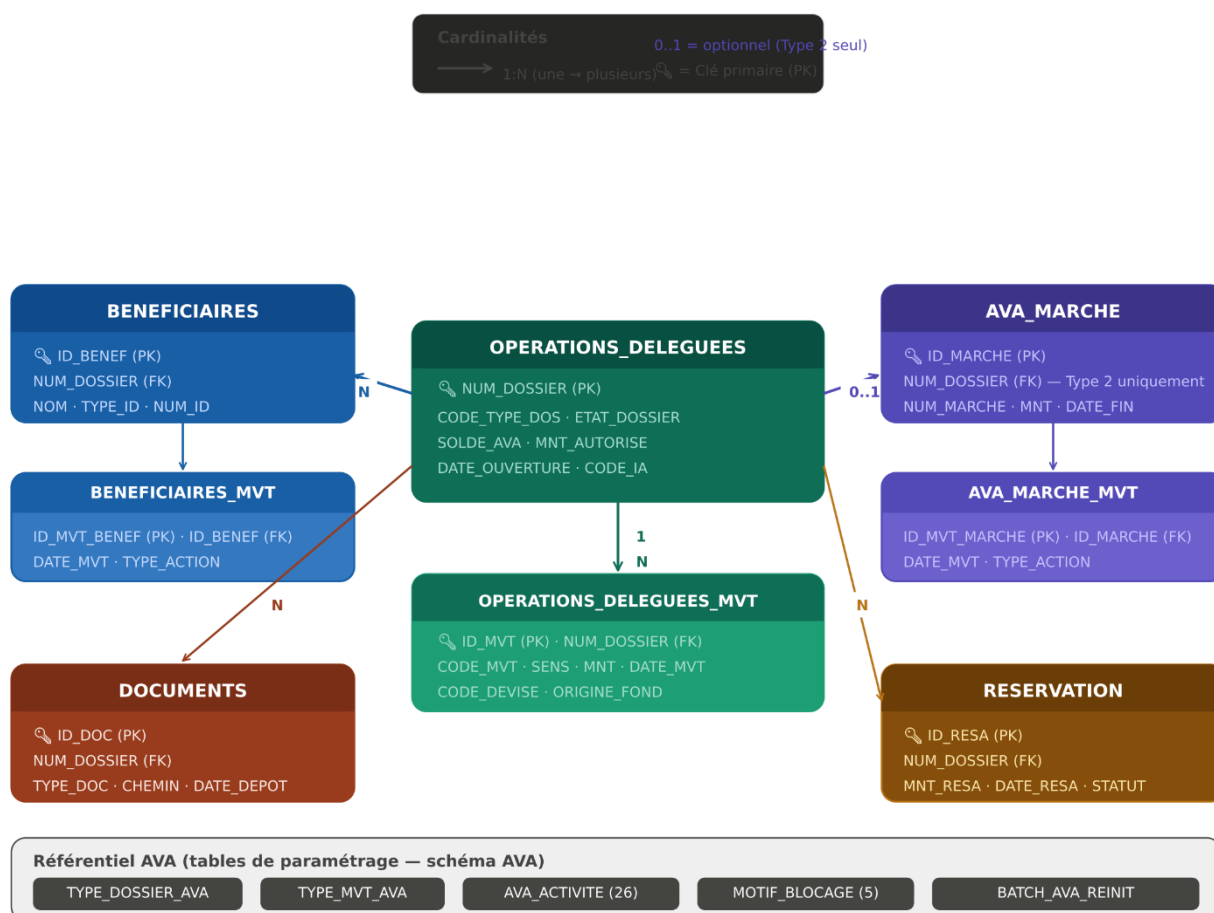


Figure 3 — Modèle Entité-Relation — Schéma Oracle AVA

Table	Description	Relations
OPERATIONS_DELEGUEES	Table principale — LE dossier AVA. Etat courant : type, statut, solde, plafond, dates, references BCT	Parent de toutes les tables enfants
OPERATIONS_DELEGUEES_MVT	Historique exhaustif immuable des mouvements : DAT, MOC, RAV, RRV, BBA, VIR, CAP	FK → OPERATIONS_DELEGUEES

BENEFICIAIRES	Bénéficiaires autorisés sur le dossier. CIN ou Passeport selon nationalité	FK → OPERATIONS_DELEGUEES
BENEFICIAIRES_MVT	Historique complet des modifications de bénéficiaires	FK → BENEFICIAIRES
AVA_MARCHE	Données marche étranger — Type 2 IBANSYS uniquement. NUM_MARCHE, MONTANT, DATE_FIN, REF_CONTRAT	FK → OPERATIONS_DELEGUEES (0..1)
RESERVATION	Reservations CAP actives — blocage logique du solde en attente compensation J+1	FK → OPERATIONS_DELEGUEES
DOCUMENTS	References pièces justificatives (chemin physique ou GED selon config banque)	FK → OPERATIONS_DELEGUEES
Referentiel AVA	TYPE_DOSSIER_AVA · TYPE_MVT_AVA · AVA_ACTIVITE (26) · MOTIF_BLOCAGE (5)	Reference par tables principales
BATCH_AVA_REINIT	Suivi batch 01/01 : NUM_DOSSIER, ANNEE, STATUT (PENDING/DONE/ERROR), DATE_TRAITEMENT	Cle : NUM_DOSSIER + ANNEE (idempotence)

Figure 6 — Machine à é

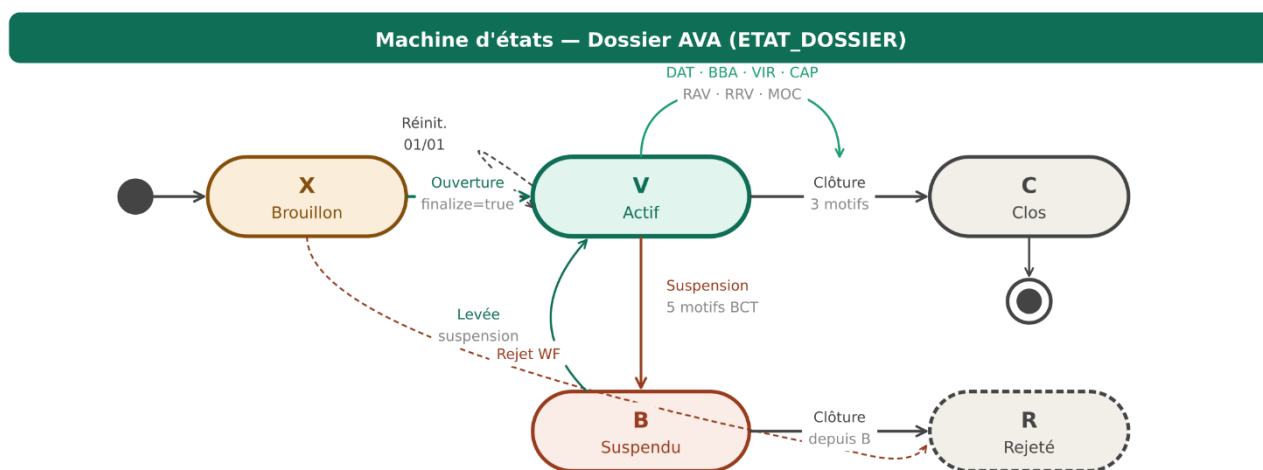
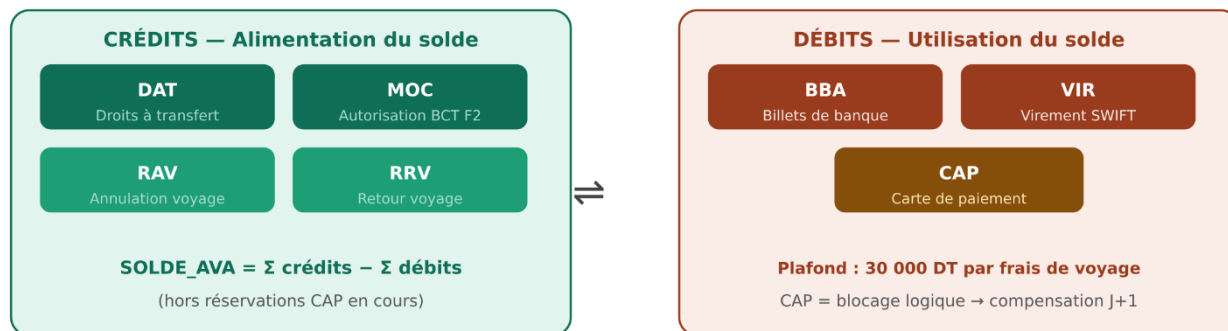


Tableau des transitions

État source	Événement / Opération	Condition	État cible	BCT
— (init)	Ouverture (finalize=false)	Contrôles initiaux OK · Pièces présentes	X — Brouillon	Non
X	Ouverture (finalize=true)	Solde calculé · Bénéficiaires validés	V — Actif	★ Oui
V	Mouvement (DAT · BBA · VIR · CAP...)	SOLDE_DISPONIBLE ≥ montant demandé	V — Actif (inchangé)	★ Oui
V	Suspension	Motif parmi {1, 2, 3, 4, 99}	B — Suspendu	★ Oui
B	Levée de suspension	Régularisation OK · Si motif 1 : autorisation BCT F2	V — Actif	★ Oui
V ou B	Clôture	Motif parmi {Client, BCT, Automatique T3}	C — Clos	★ Oui
V	Réinit. annuelle 01/01 (batch)	Types 1, 3, 4 · ANNUEL_O_N = 0	V — Actif (nouveau plafond)	★ Oui
X	Rejet workflow	Décision REJECT dans MS-WF	R — Rejeté	Non

★ Oui = événement publié sur Kafka (ava.reporting) → Centrale BCT génère DC-AVA

tats + Tableau des transitions du dossier AVA

Formule du solde AVA — Mécanisme crédits / débits**Formule réglementaire**

$$\text{SOLDE_AVA} = \text{MNT_AUTORISE} + \text{MNT_AVANCE} - \text{MNT_UTILISE} + \text{MNT_AUTORISE_BCT}$$

$$\text{SOLDE_DISPONIBLE} = \text{SOLDE_AVA} - \text{MNT_RESERVE}$$

MNT_RESERVE = réservations CAP actives (statut CAP COURS) non encore compensées

Codes mouvements BCT — table TYPE_MVT_AVA

Code	Sens BCT	Description	Types dossiers	Délai
DAT	Crédit	Droits à transfert — alimentation annuelle	Tous	—
MOC	Crédit	Montant complémentaire BCT (autorisation F2)	Tous	—
RAV	Crédit	Rétrocession annulation voyage	Tous	30j ouvrables ★
RRV	Crédit	Rétrocession retour voyage (reliquat)	Tous	7j ouvrables
BBA	Débit	Billets de banque étrangers	Tous	—
VIR	Débit	Virement SWIFT vers bénéficiaire	Tous	—
CAP	Débit	Carte paiement international — blocage + compensation J+1	Tous	J+1

Figure 7 — Balance credits/debits, Formule SOLDE_DISPONIBLE, Codes mouvements BCT

Batch reinitialisation 01/01 : Spring Batch avec suivi par dossier en table BATCH_AVA_REINIT. Un dossier en erreur ne bloque pas les autres. Log en temps réel sur ava.logs et ava.reporting.

4. Flux de communication inter-services

4.1 Regle fondamentale POST/PUT vs GET

Toute operation de modification transite par MS-WF. Toute consultation est acheminee directement vers MS-AVA ou MS-REF. Cette regle est enforcee par la configuration de routage de l'API Gateway.

Le parametre finalize conditionne le comportement de MS-AVA : finalize=false = upsert operation uniquement (aucun statut modifie, aucun evenement Kafka). finalize=true = finalisation complete avec statut V, 4 topics Kafka, et appels synchrones MS-GEN et MS-EDITIQUE.

4.2 Sequences de flux

La Figure 8 illustre les deux phases d'une operation POST/PUT generique : SAVE_DRAFT (agent de saisie, finalize=false) puis APPROVE (superviseur, finalize=true). Tous les flux synchrones inter-MS passent par l'API Gateway.

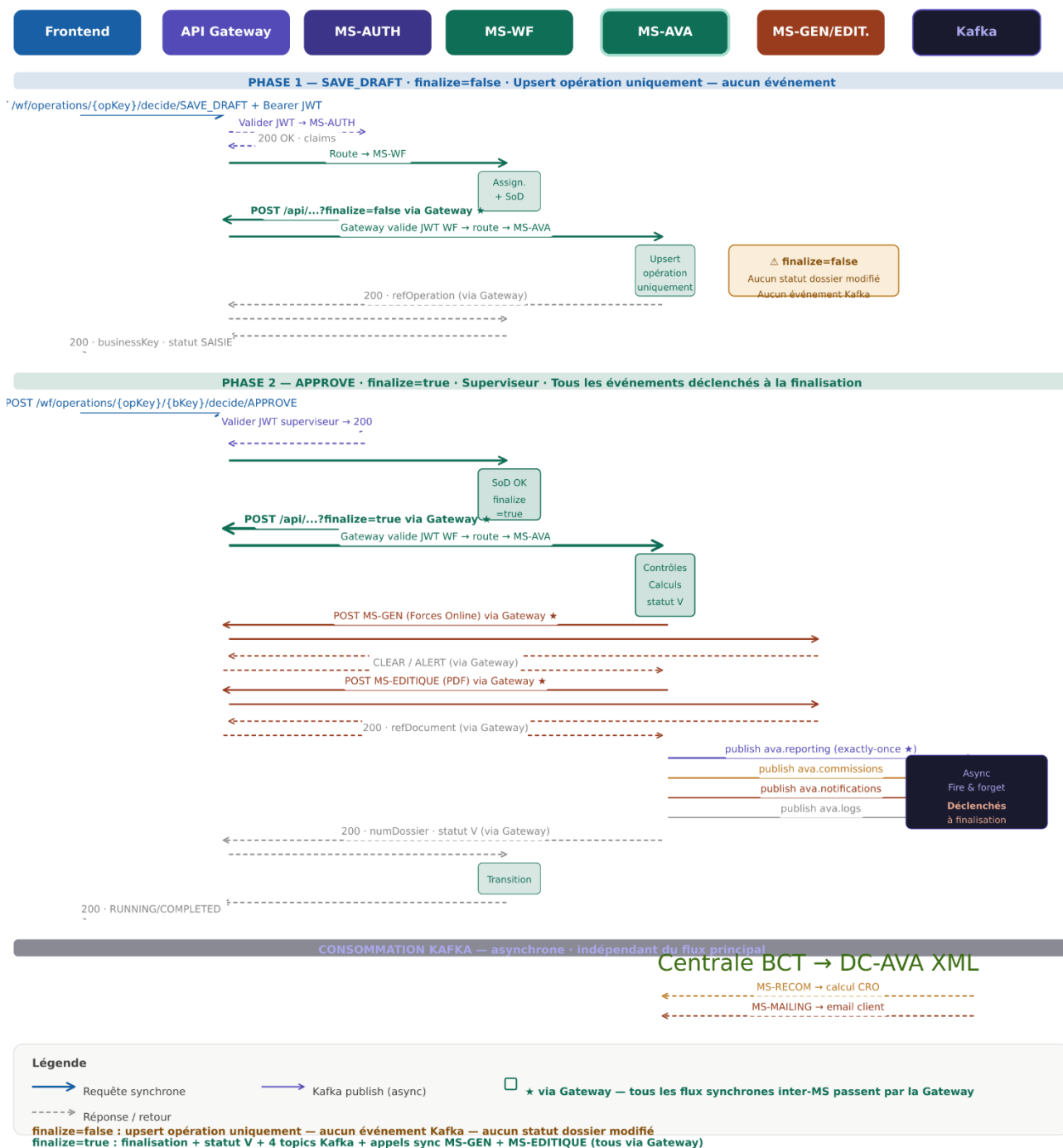


Figure 8 — Séquence générique POST/PUT : cycle complet SAVE_DRAFT → APPROV

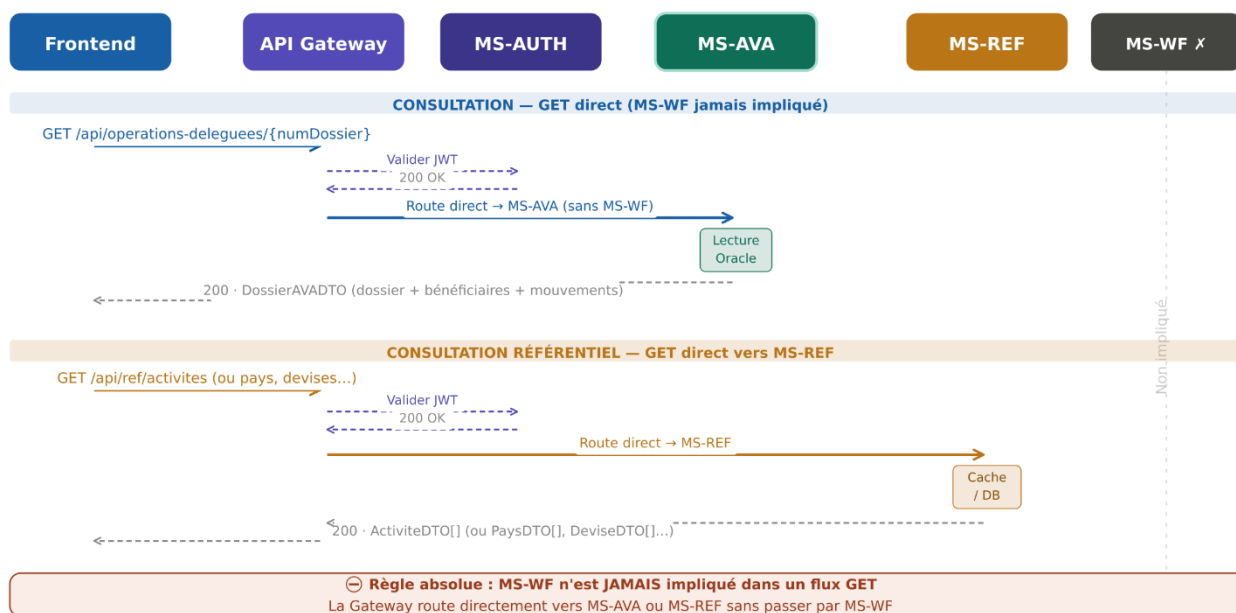


Figure 9 — Flux d'authentification JWT : login + validation

#	Source	Destination	Via GW	Protocole	Synchro	Declencheur
F01	Frontend	API Gateway	—	HTTPS/TLS	Sync	Toute action banquier
F02	API Gateway	MS-AUTH	Non	REST	Sync	Validation JWT sur chaque requete
F03	API Gateway	MS-WF	Non	REST	Sync	Toutes operations modification
F04	API Gateway	MS-AVA	Non	REST	Sync	Consultation dossier / mouvements
F05	API Gateway	MS-REF	Non	REST	Sync	Chargement referentiels
F06	MS-WF	MS-AVA	Oui ★	REST	Sync	?finalize=true/false apres SoD
F07	MS-AVA	MS-GEN	Oui ★	REST	Sync	Controle sanctions / archivage doc
F08	MS-AVA	MS-EDITIQUE	Oui ★	REST	Sync	Generation PDF apres finalize=true
F09	MS-AVA	MS-DOMICILIATION	Oui ★	REST	Sync	CODE_ACTIVITE=24
F10	MS-AVA	Kafka ava.reporting	Non	Kafka	Async exactly-once	Chaque finalize=true
F11	MS-AVA	Kafka ava.commissions	Non	Kafka	Async	finalize=true
F12	MS-AVA	Kafka ava.notifications	Non	Kafka	Async	finalize=true
F13	Tous MS	Kafka ava.logs	Non	Kafka	Async	Toutes operations
F14	Kafka	Centrale BCT	Non	Kafka	Async consume	Topic ava.reporting
F18	Centrale BCT	BCT	Non	SFTP/HTTPS	Batch mensuel	DC-AVA XML + DUAV — J+15
F20	MS-REF-BQ	SI Banque	Non	REST/DB	Mode A:batch / B:temps reel	Synchro referentiel banque

★ *via Gateway — tous les flux synchrones inter-MS passent par l'API Gateway, y compris MS-WF → MS-AVA et MS-AVA → services transverses.*

5. Bus Kafka — Messagerie asynchrone

5.1 Justification

Avant Kafka, les flux asynchrones de MS-AVA auraient necessite des appels REST synchrones vers les consommateurs. Trois risques majeurs : couplage de disponibilite (si MS-MONITORING est indisponible, MS-AVA echoue), perte d'evenements reglementaires BCT, et latence artificielle.

Kafka resout les trois : MS-AVA publie et oublie. Si un consommateur est indisponible, les evenements s'accumulent dans le topic et sont consommes a son retour — sans perte, sans retry applicatif.

5.2 Catalogue des 4 topics

Topic	Producteur	Consommateur	Garantie	Retention	Cle partition	RF
ava.reporting	MS-AVA	Centrale BCT	exactly-once ★	90 jours	numDossier	3
ava.commissions	MS-AVA	MS-RECOM	at-least-once	14 jours	numDossier	2
ava.notifications	MS-AVA	MS-MAILING	at-least-once	7 jours	clientId	2
ava.logs	Tous MS	MS-MONITORING	at-least-once	30 jours	msName+timestamp	3

★ *exactly-once sur ava.reporting : config requise cote MS-AVA : enable.idempotence=true · acks=all · transactional.id=ava-producer. Cote Centrale BCT : isolation.level=read_committed · enable.auto.commit=false. Kafka deploye en KRaft mode (sans Zookeeper), 3 brokers.*



Figure 11 — Architecture Kafka IBANSYS : producteurs, 4 topics, consommateurs + configuration

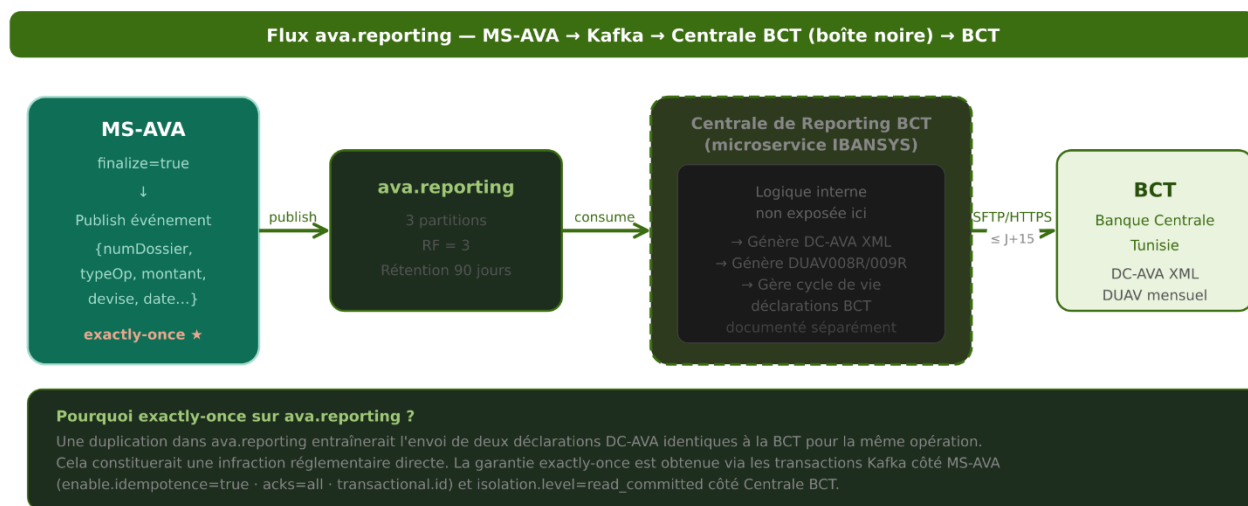


Figure 12 — Flux ava.reporting : MS-AVA → Centrale BCT → BCT

5.3 Flux ava.reporting → Centrale BCT → BCT

MS-AVA publie un événement Kafka sur ava.reporting à chaque opération finalisée. La Centrale BCT (microservice IBANSYS autonome) consomme ces événements et gère en interne le cycle de vie complet des déclarations BCT : accumulation, génération DC-AVA XML, génération

DUAV008R/009R ASCII, et envoi a la BCT avant le J+15 du mois suivant. La logique interne de la Centrale BCT est documentee dans son propre document.

La garantie exactly-once sur `ava.reporting` est critique : une duplication entrainerait deux declarations DC-AVA identiques a la BCT pour la meme operation — infraction reglementaire directe.

6. Securite

6.1 Authentification et autorisation

Flux JWT RS256

Le frontend obtient un JWT RS256 depuis MS-AUTH a la connexion (login LDAP). Sur chaque requete, la Gateway valide le token aupres de MS-AUTH avant propagation. Aucun microservice metier ne valide lui-meme le JWT.

Parametre	Valeur
Algorithme de signature	RS256 (cle asymetrique — cle privee dans Secret K8s)
Duree access token	15 minutes (parametre)
Duree refresh token	8 heures (parametre)
Source identites	LDAP — annuaire banque
Headers propages	X-User-Id · X-Role-Code · X-Org-Node-Id

Matrice RBAC et SoD

Matrice RBAC — Rôles / Opérations AVA · Séparation des tâches (SoD)

le module AVA

ROLE_AGENCE
Agent de saisie — initie les opérations

ROLE_BO
Back-office — approuve les opérations

ROLE_DC
Direction centrale — supervision + opérations sensibles

Opération AVA	ROLE_AGENCE		ROLE_BO		ROLE_DC	
	Saisie / Approbation		Saisie / Approbation		Saisie / Approbation	
Ouverture dossier AVA (Types 1-5)	S ✓	A ✓	—	A ✓	S ✓	A ✓
Alimentation solde (DAT)	S ✓	A ✓	—	A ✓	S ✓	A ✓
Inscription frais de voyage (BBA/VIR/CAP)	S ✓	A ✓	—	A ✓	S ✓	A ✓
Rétrocession (RAV / RRV)	S ✓	A ✓	—	A ✓	—	A ✓
Suspension dossier	—	—	S ✓	A ✓	S ✓	A ✓
Levée de suspension	—	—	S ✓	A ✓	S ✓	A ✓
Clôture dossier	—	—	S ✓	A ✓	S ✓	A ✓
Consultation dossiers / mouvements (GET)	✓ ✓		✓ ✓		✓ ✓	

S ✓ = Peut initier (SAVE_DRAFT)

A ✓ = Peut approuver (APPROVE · finalize=true)

✓ ✓ = Lecture seule (GET direct)

— = Non autorisé pour cette opération

Contraintes (enforced par MS-WF)

L'opération (SAVE_DRAFT) ne peut pas approuver cette même opération (APPROVE).

La même approbation — rejet automatique si identiques. Log de la tentative sur ava.logs.

Les rôles (ROLE_AGENCE, ROLE_BO, ROLE_DC) et leurs périmètres d'approbation sont à valider avec la banque cliente. Des rôles supplémentaires peuvent être définis selon l'organisation interne.

Figure 14 — Matrice RBAC et Separation des taches (SoD)

6.2 Securite des communications

TLS 1.3 sur toutes les communications entrantes (Frontend → Gateway) et inter-MS synchrones. Kafka utilise SSL/TLS port 9093. Les secrets sont gérés via Secrets K8s, jamais dans les images Docker ni les ConfigMaps.

Secret K8s	Contenu
ava-jwt-keypair	Cle privée RS256 (JWT signing) + cle publique
ava-oracle-credentials	Username/password Oracle schema AVA
ava-ldap-bind	DN et password LDAP bind MS-AUTH
ava-kafka-ssl	Keystores SSL Kafka producteur/consommateur
ava-gen-api-keys	Cles API MS-GEN vers GED, Forces Online

6.3 Audit trail

MS-WF capture un snapshot complet du payload à chaque étape de décision (SAVE_DRAFT, APPROVE, REJECT). Ce snapshot inclut userId, role, timestamp et état complet de l'opération. Il est immuable et conserve dans la base Flowable.

Tous les microservices publient leurs logs sur ava.logs → MS-MONITORING. Les tentatives de violation SoD sont loguées automatiquement.

Éléments de sécurité complémentaires à définir avec l'équipe sécurité de la banque : rotation des JWT, exigences SIEM, NetworkPolicy K8s, gestion des privilèges (PAM).

7. Deploiement Kubernetes

7.1 Organisation du cluster

Namespace	Composants	Remarques
ingress	NGINX Ingress Controller	TLS 1.3 · rate limiting · 2 repliques
ava-prod	MS-WF · MS-AVA · MS-AUTH · MS-REF · MS-REF- BQ · MS-DOMICILIATION · MS-RECOM · MS- EDITIQUE · MS-GEN · MS-MAILING · Centrale BCT · MS-MONITORING	MS-AVA : HPA 2→6 pods · Autres : 1 min
messaging	Apache Kafka — 3 brokers KRaft · 4 topics	RF=3 · SSL/TLS 9093 · PVC 100Gi/broker
data	Oracle 19c+ (PVC 50Gi) · Redis (cache ref., sessions) · Flowable DB (schema WF Oracle)	Oracle DataGuard ou RAC selon banque
monitoring	MS-MONITORING · Prometheus · Grafana · Zipkin · Kafka UI	PVC logs 200Gi

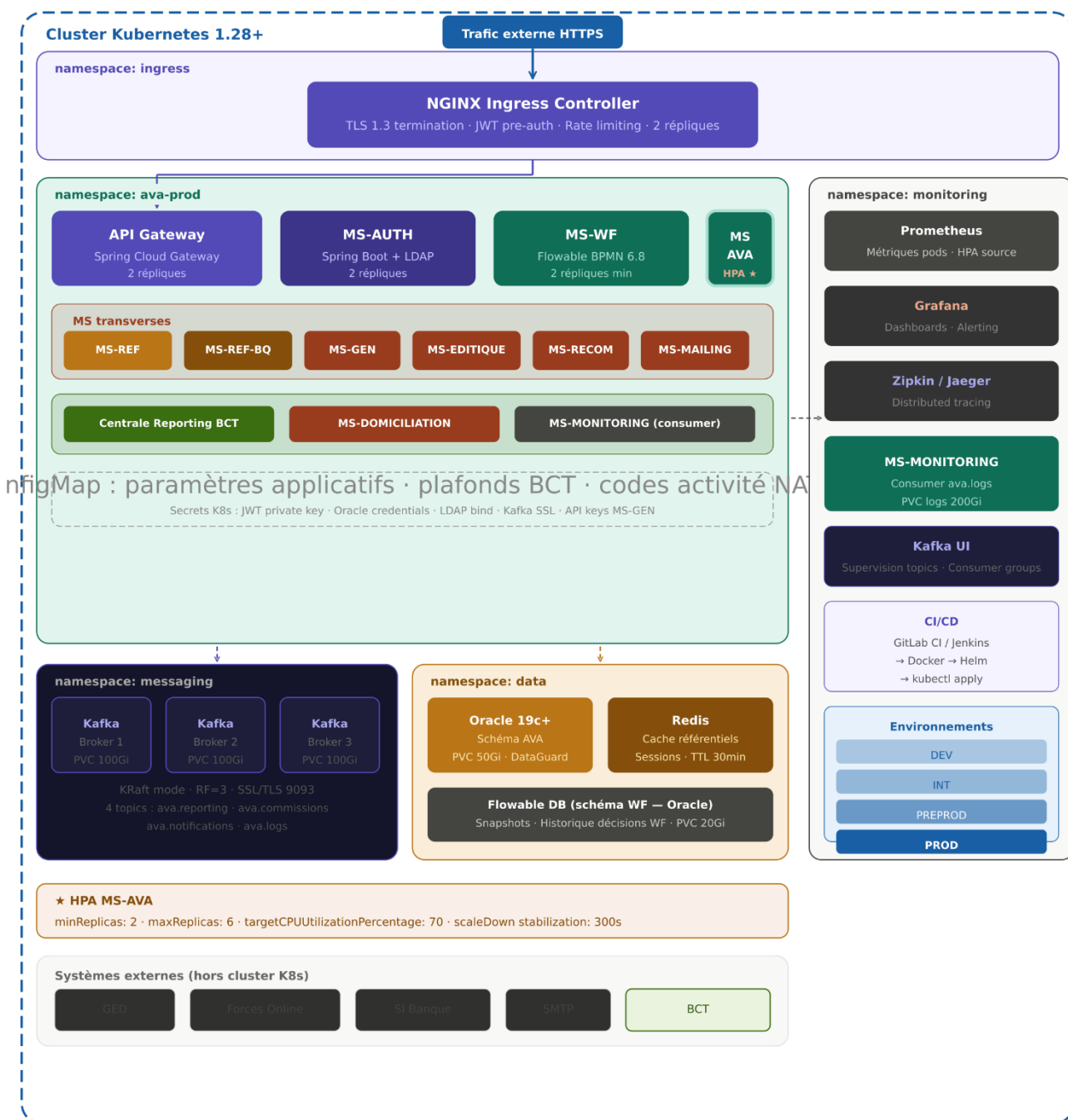


Figure 15 — Schéma de déploiement Kubernetes

7.2 Ressources et HPA

Composant	Rep. min/max	CPU req/lim	Mem req/lim	HPA	Strategie
API Gateway	2 / 4	250m / 500m	256Mi / 512Mi	CPU 80%	RollingUpdate
MS-AUTH	2 / 4	250m / 500m	256Mi / 512Mi	CPU 80%	RollingUpdate
MS-WF	2 / 4	500m / 1000m	512Mi / 1Gi	CPU 70%	RollingUpdate
MS-AVA ★	2 / 6	500m / 1000m	512Mi / 1Gi	CPU 70% · scaleDown 300s	RollingUpdate
MS-REF	1 / 2	100m / 250m	128Mi / 256Mi	CPU 80%	RollingUpdate

MS-GEN / MS-EDITIQUE	1 / 3	250m / 500m	256Mi / 512Mi	CPU 75%	RollingUpdate
MS-RECOM / MS-MAILING	1 / 2	100m / 250m	128Mi / 256Mi	—	RollingUpdate

★HPA MS-AVA : *minReplicas=2 · maxReplicas=6 · targetCPUUtilizationPercentage=70 · scaleDown stabilizationWindowSeconds=300. Valeurs indicatives a ajuster apres benchmarks de charge reelle.*

7.3 Strategies de deployment et CI/CD

Rolling Update sur tous les MS : maxUnavailable=0, maxSurge=1. Liveness et Readiness probes via /actuator/health. Pipeline : GitLab CI → Docker → Helm chart → kubectl rollout. Quatre environnements : DEV → INT → PREPROD → PROD avec promotion manuelle vers PREPROD et PROD.

8. Exigences Non-Fonctionnelles (NFR)

Les valeurs ci-dessous sont des propositions IBANSYS/SMI soumises a validation avec la banque cliente avant contractualisation.

Axe NFR	Exigence	Cible proposee	Mecanisme	Statut
Disponibilite	Uptime PROD	99,9% (9h/an)	HPA · Liveness · Oracle DataGuard	A valider ⚠
Performance	Latence P95 GET	< 300ms	Cache Redis · Index Oracle · HikariCP	A valider ⚠
Performance	Latence P95 POST/PUT	< 800ms	Async Kafka · sync MS-GEN optimise	A valider ⚠
Scalabilite	Charge de pointe	100 req/s	HPA 2→6 pods MS-AVA · CPU 70%	A valider ⚠
Resilience	Circuit Breaker	Timeout 3s · Retry x2	Resilience4j · Backoff exponentiel	Confirme ✓
Reprise	RTO / RPO	4h / 1h	Oracle DataGuard · PVC snapshots K8s	A valider ⚠
Conformite BCT	Delai declaration	≤ J+15 mois	Kafka exactly-once · Centrale BCT	Confirme ✓
Auditabilite	Traçabilite ops	100% operations	MS-WF snapshot · ava.logs	Confirme ✓

Performance : P95 < 300ms pour les GET (cache Redis + index Oracle), P95 < 800ms pour les POST/PUT (inclut validation JWT, traitement SoD, controles metier, appels sync MS-GEN/MS-EDITIQUE, publication Kafka). Les flux Kafka asynchrones (MS-RECOM, MS-MAILING, MS-MONITORING) ne contribuent pas a la latence POST/PUT.

— Fin du document —

IBANSYS / SMI · SAD MS-AVA · v1.0 · Mai 2026 · CONFIDENTIEL